

1re Spécialité Mathématiques — Séance 3 : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- calculer les coordonnées d'un vecteur ;
- utiliser le déterminant pour tester la colinéarité ;
- calculer un coefficient directeur ;
- déterminer une équation réduite de droite ;
- interpréter coefficient directeur et ordonnée à l'origine ;
- découvrir le produit scalaire par les coordonnées ;
- reconnaître un vecteur normal simple.

Rituel d'entrée

1. Calculer AB.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tester une colinéarité.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer une pente.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une équation de droite.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 3 — « La pente sans formule magique »

Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Vecteurs et droites

On donne $A(1;2)$, $B(4;-3)$ et $C(7;-8)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$.

..... 2. Calculer $\overrightarrow{AC}$.

..... 3. Les points (A), (B) et (C) sont-ils alignés ?

..... 4. Calculer le coefficient directeur de $((AB))$.

..... 5. Déterminer une équation de $((AB))$.

..... 6. Soient $u \rightarrow (2;-1)$ et $v \rightarrow (1;2)$. Calculer $u \rightarrow \cdot v \rightarrow$.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Si $x_A \neq x_B$, le coefficient directeur de $((AB))$ vaut :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Pour deux vecteurs $u \rightarrow (x; y)$ et $v \rightarrow (x'; y')$:

$$\det(u \rightarrow, v \rightarrow) = xy' - yx'.$$

Ils sont colinéaires si et seulement si ce déterminant est nul.

Première anticipation :

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = xx' + yy'.$$

Dans un repère orthonormé, un produit scalaire nul caractérise l'orthogonalité. Le programme de Première prolonge ensuite ce travail par le produit scalaire, les vecteurs normaux et les équations cartésiennes.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Déterminer une équation cartésienne.

.....

1. Calculer un produit scalaire.

.....

1. Interpréter l'orthogonalité.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 3 : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 3 — « La pente sans formule magique »

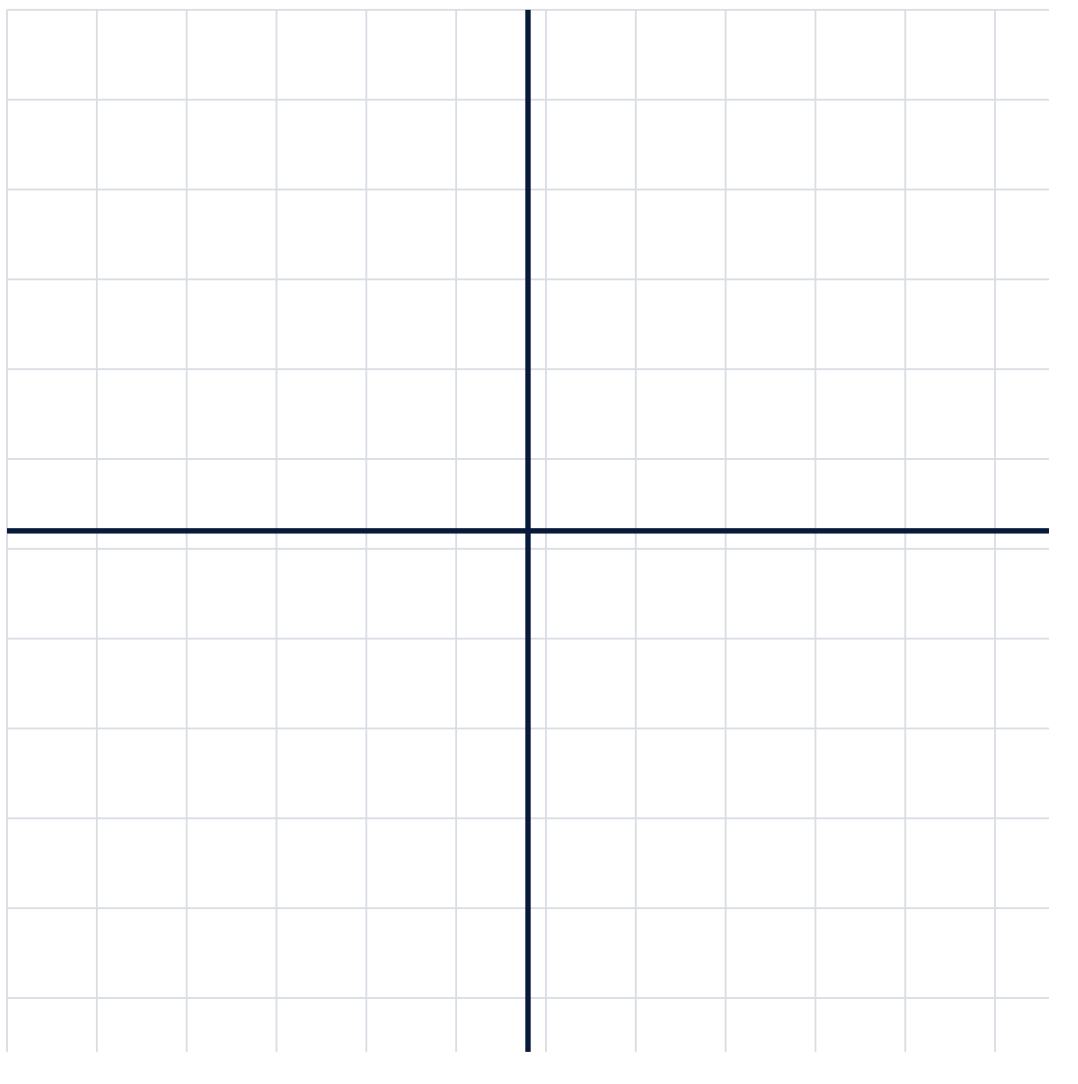
Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.